

Занятие 10. Ряд Тейлора.

18 ноября 2020 г.

Старые задачи

1. Докажите неравенство $\sin \tan x \geq x$ при $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$.
2. Найдите пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4} \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sin x - x \sqrt[3]{1-x^2}}{x^5} \quad (4)$$

3. Представьте функцию $\frac{1}{1 - \cos x}$ в виде $P(1/x) + Q(x) + O(x^3)$ ($x \in (-1, 1)$), где P, Q — полиномы.

Новые задачи

4. Сходятся ли эти последовательности?

$$x_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2} \right);$$

$$x_n = \prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{1}{k^2} \right);$$

5. Найдите

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} (\sqrt{n+3} + \sqrt{n-3} - 2\sqrt{n}).$$

6. (Опционально) Разложите следующие функции в ряд Тейлора

1. $\sqrt{1-2x+x^3} - \sqrt[3]{1-3x-x^2}$ до порядка x^3 включительно;
2. $\sqrt[3]{\sin^3 x}$ до порядка x^{13} включительно;
3. $\ln \cos x$ до порядка x^6 включительно.

7. Вычислите $\sin 1$ с точностью до $\frac{1}{100}$. (Ответ можно дать в виде рациональной дроби.)

8. (Какой способ посчитать e лучше?) Найдите асимптотику *невязки* $e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Какое вычисление надо провести, чтобы найти пять десятичных знаков числа e через $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$? А если пять знаков через $e \approx \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$? (Какое *примерно* n надо брать в каждом из двух способов? сколько знаков будет в числителе и знаменателе рациональной дроби, получающейся при вычислении?)
9. Пусть функция $f \in C^3$ такова, что функции f, f', f'' и f''' строго положительны при $x \geq 0$.
0. Докажите, что существует константа $a > 0$, такая что $f(x) \geq ax^2$ при всех $x \geq 0$.

Равномерная сходимость revised

10. Будет ли последовательность функций $f_n(x)$ сходиться равномерно при $x \in E$ и $n \rightarrow +\infty$?
1. $f_n(x) = n^\alpha \cdot (x^n - x^{n+1})$, $E = [0, 1]$, при каких $\alpha \in \mathbb{R}$ будет равномерная сходимость?
 2. $f_n(x) = \frac{1}{1 + (x - n)^2}$, $E = [0, 100500]$.
 3. $f_n(x) = \frac{1}{1 + (x - n)^2}$, $E = \mathbb{R}$.
 4. $f_n(x) = nx \exp(-nx)$, $E = [0, 1]$, можно ли избежать дифференцирования?
 5. $f_n(x) = nx \exp(-nx)$, $E = \mathbb{R}$, можно ли избежать дифференцирования?
 6. $f_n(x) = n \sin(1/(nx))$, $E = [1, +\infty)$.